

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
курса «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 5402

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3109

Проверил:
Деменев Т. Г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание	2
2. Ход работы	3
1. Исходная программа	3
2. Описание программы	3
3. ОПИ и ОДЗ	3
4. Таблица трассировки	4
3. Вывод	6

1. Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3
2. Программа начинается с адреса 2D8. Размещаемая строка находится по адресу 63E.
3. Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1
АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП СИМВ
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

2. Ход работы

2. 1. Исходная программа

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии
2D8	63E	ADR	Адрес размещения результата
2D9	0200	CLA	Очистка аккумулятора
2DA	1207	IN 7	Чтение SR ВУ-3
2DB	2F40	AND #40	Проверка на ввод символа
2DC	F0FD	BEQ IP-3	Если нет, переход в 2D9 (Spin loop)
2DD	1206	IN 6	Чтение DR ВУ-3
2DE	E8F9	ST IP-7	Сохранение результата
2DF	7F0D	CMP #0D	Проверка на стоп-слово
2E0	F0FE	BEQ IP+15	Если стоп-слово, выход
2E1	0200	CLA	Очистка аккумулятора
2E2	1207	IN 7	Чтение SR ВУ-3
2E3	2F40	AND #40	Проверка на ввод символа
2E4	F0FD	BEQ IP-3	Если нет, переход в 2D9 (Spin loop)
2E5	1206	IN 6	Чтение DR ВУ-3
2E6	0680	SWAB	Обмен старшего и младшего байтов АС
2E7	3EEF	OR IP-17	OR с предыдущим значением
2E8	EAF9	ST (IP-20)+	Сохранение результата
2E9	2F00	AND #00	Снова получаем последний байт
2EA	0680	SWAB	Обмен старшего и младшего байтов АС
2EB	7F0D	CMP #0D	Проверка на стоп-слово
2EC	F001	BEQ IP+1	Если стоп-слово, выход
2ED	CEE9	JUMP IP-23	Возвращаемся в 2D9
2EE	0100	HLT	Остановка

2. 2. Описание программы

Программа предназначена для нахождения значения выражения:

2. 3. ОПИ и ОДЗ

Область представления

R - результат, 16-битная ячейка для хранения двух символов. Старший байт - код первого символа, младший байт - код второго символа.

0x63E - 0x7FF - 16-разрядные ячейки памяти для хранения результата

ADR - адрес ячейки R, 11-битное беззнаковое число.

Область допустимых значений

$ADR \in [0x63E, 0x7FF]$ - адрес памяти

Ограничения также связаны с ограничениями кодировки ISO-8859-5: символы отображают кириллические символы, имеющие соответственно значения от 0xA1 до 0xFF.

То есть введенный символ $\in [0xA1, 0xFF]$

Количество введенных символов = $0x7FF - 0x63E = 0x1C1 = 499_{10}$

2. 4. Таблица трассировки

Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знач
2D9	0200	2D9	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100	—	—
2D9	0200	2DA	0200	2D9	0200	000	02D9	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0000	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0000	004	0100	—	—
2DC	F0FD	2DA	F0FD	2DC	F0FD	000	FFFD	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0000	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0000	004	0100	—	—
2DC	F0FD	2DA	F0FD	2DC	F0FD	000	FFFD	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0000	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0000	004	0100	—	—
2DC	F0FD	2DA	F0FD	2DC	F0FD	000	FFFD	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0000	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0000	004	0100	—	—
2DC	F0FD	2DA	F0FD	2DC	F0FD	000	FFFD	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0000	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0000	004	0100	—	—
2DC	F0FD	2DA	F0FD	2DC	F0FD	000	FFFD	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0000	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0000	004	0100	—	—
2DC	F0FD	2DA	F0FD	2DC	F0FD	000	FFFD	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0000	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0000	004	0100	—	—
2DC	F0FD	2DA	F0FD	2DC	F0FD	000	FFFD	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0000	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0000	004	0100	—	—
2DC	F0FD	2DA	F0FD	2DC	F0FD	000	FFFD	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0040	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0040	000	0000	—	—
2DC	F0FD	2DD	F0FD	2DC	F0FD	000	02DC	0040	000	0000	—	—
2DD	1206	2DE	1206	2DD	1206	000	02DD	00AA	000	0000	—	—
2DE	E8F9	2DF	E8F9	63E	00AA	000	FFF9	00AA	000	0000	63E	00AA
2DF	7F0D	2E0	7F0D	2DF	000D	000	000D	00AA	001	0001	—	—
2E0	F00B	2E1	F00B	2E0	F00B	000	02E0	00AA	001	0001	—	—
2E1	1207	2E2	1207	2E1	1207	000	02E1	0000	001	0001	—	—
2E2	2F40	2E3	2F40	2E2	0040	000	0040	0000	005	0101	—	—
2E3	F0FD	2E1	F0FD	2E3	F0FD	000	FFFD	0000	005	0101	—	—
2E1	1207	2E2	1207	2E1	1207	000	02E1	0000	005	0101	—	—
2E2	2F40	2E3	2F40	2E2	0040	000	0040	0000	005	0101	—	—
2E3	F0FD	2E1	F0FD	2E3	F0FD	000	FFFD	0000	005	0101	—	—
2E1	1207	2E2	1207	2E1	1207	000	02E1	0000	005	0101	—	—
2E2	2F40	2E3	2F40	2E2	0040	000	0040	0000	005	0101	—	—
2E3	F0FD	2E1	F0FD	2E3	F0FD	000	FFFD	0000	005	0101	—	—
2E1	1207	2E2	1207	2E1	1207	000	02E1	0040	005	0101	—	—

Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знач
2E2	2F40	2E3	2F40	2E2	0040	000	0040	0040	001	0001	—	—
2E3	F0FD	2E4	F0FD	2E3	F0FD	000	02E3	0040	001	0001	—	—
2E4	1206	2E5	1206	2E4	1206	000	02E4	0011	001	0001	—	—
2E5	0680	2E6	0680	2E5	0680	000	02E5	1100	001	0001	—	—
2E6	38F1	2E7	38F1	63E	00AA	000	EE55	11AA	001	0001	—	—
2E7	EAFA	2E8	EAFA	63E	11AA	000	FFF0	11AA	001	0001	2D8	063F
2E8	2F00	2E9	2F00	2E8	0000	000	0000	0000	005	0101	—	—
2E9	7F0D	2EA	7F0D	2E9	000D	000	000D	0000	008	1000	—	—
2EA	F001	2EB	F001	2EA	F001	000	02EA	0000	008	1000	—	—
2EB	CEED	2D9	CEED	2EB	02D9	000	FFED	0000	008	1000	—	—
2D9	0200	2DA	0200	2D9	0200	000	02D9	0000	004	0100	—	—
2DA	1207	2DB	1207	2DA	1207	000	02DA	0040	004	0100	—	—
2DB	2F40	2DC	2F40	2DB	0040	000	0040	0040	000	0000	—	—
2DC	F0FD	2DD	F0FD	2DC	F0FD	000	02DC	0040	000	0000	—	—
2DD	1206	2DE	1206	2DD	1206	000	02DD	000D	000	0000	—	—
2DE	E8F9	2DF	E8F9	63F	000D	000	FFF9	000D	000	0000	63F	000D
2DF	7F0D	2E0	7F0D	2DF	000D	000	000D	000D	005	0101	—	—
2E0	F00B	2EC	F00B	2E0	F00B	000	000B	000D	005	0101	—	—
2EC	0100	2ED	0100	2EC	0100	000	02EC	000D	005	0101	—	—

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с подпрограммами. Я изучил способы передачи аргументов в подпрограммы, их вызов и как это работает на основе стека.

Литература

- [1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: <https://bit.ly/4dzgo3u> (Дата обращения: 10.09.25)
- [2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: <http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html> (Дата обращения: 10.09.25)